

骨材量及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ20%とすることができ
る。」と規定している。よって、記述は正しい。

[正解(4)]

〔⑤/03〕

練混ぜ水として使用するスラッジ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)に照らして、正しいものはどれか。

- (1) スラッジ固形分率を3%未満で使用する場合、スラッジ固形分を水の質量に含めてもよい。
- (2) スラッジ水の管理には、バッチ濃度調整方法または連続濃度測定方法があるが、スラッジ固形分率を1%未満で使用する場合には、連続濃度測定方法で管理する。
- (3) バッチ濃度調整方法によってスラッジ水の管理を行う場合、スラッジ水の濃度の測定は、少なくとも1か月に1回の頻度で行う。
- (4) バッチ濃度調整方法においてスラッジ水の濃度の測定結果が6.0%であって
も、スラッジ固形分率が3%であれば練混ぜ水として使用できる。

H.30 問題 5

ポイント JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) のスラッジ水に係る事項を理解していると容易。

解説

- (1) JIS A 5308 附属書 C では、「スラッジ固形分率を1%未満で使用する場合には、スラッジ固形分を水の質量に含めてもよい」と規定している。よって記述は誤り。
- (2) JIS A 5308 附属書 C では、「バッチ濃度調整方法は、スラッジ水の濃度を一定に保つ独立した濃度調整槽を持つ場合に用いることができるスラッジ水の管理方法である。スラッジ固形分率を1%未満で使用する場合は、この方法による」と規定している。よって、記述は誤り。
- (3) JIS A 5308 附属書 C では、「バッチ濃度調整方法を用いる場合には、スラッジ水の濃度の測定は、1日1回以上、かつ、濃度調整の都度行なう」と規定している。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 附属書 C では、「スラッジ水を用いる場合には、スラッジ固形分率が3%を超えてはならない」と規定しており、バッチ濃度調整方法でスラッジ水の濃度の測定結果のいかんにかかわらず、スラッジ固形分率が3%以下であれば練り混ぜ水として使用できる。よって、記述は正しい。

[正解(4)]

〔⑤/03〕

JISA 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして、回収骨材およびドラム内に付着したモルタルの使用方法に関する記述として誤っているものはどれか。

- (1) 回収骨材として、舗装コンクリートから回収した骨材について未使用の骨材の微粒分量を超えないように調整して用いた。
- (2) 回収骨材の置換率の上限が5%以下となるように管理・記録して使用するの
で、「レディーミクストコンクリート配合計画書」の細骨材および粗骨材の
それぞれの回収骨材の使用方法的欄に「A方法」と記入した。
- (3) 付着モルタル安定剤を用いてスラリー状にしたモルタルをトラックアジテ
ータのドラムから排出し、専用容器で保存することとし、保存期間を24時間
と定めた。
- (4) 所定の付着モルタル安定剤の希釈溶液をトラックアジテータのドラム内に投
入するにあたって、トラックアジテータが工場に到着してから投入するまで
の限度を3時間以内とした。

ポイント JISA 5308(レディーミクストコンクリート)の8.5 回収骨材の取扱い、8.6 ト
ラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの取扱い及び附属書D(トラックア
ジテータのドラム内に付着したモルタルの使用方法的)を熟知していることが肝要。

解説

- (1) JISA 5308 では、“回収骨材は、普通コンクリート、舗装コンクリート及び高強度コ
ンクリートから回収した骨材を用いる。回収骨材は、JISA 1103 による微粒分量が未
使用の骨材(新骨材という)の微粒分量を超えてはならない”と規定している。
よって、記述は正しい。
- (2) JISA 5308 では“回収骨材の新骨材への添加は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置
換率の上限がそれぞれ5%以下となるように、一定期間ごとに管理し、記録する。そ
して配合計画書の回収骨材の使用方法的欄に「A方法」と記入することとし、レ
ディーミクストコンクリート納入書の回収骨材置換率の欄には、「5%以下」と記入す
る”と規定している。よって、記述は正しい。
- (3) JISA 5308 では、附属書Dで“スラリー状モルタルは、アジテータのドラム内に保
存するか、若しくはアジテータのドラムから取り出して専用の容器に保存する。い
ずれの場合も、スラリー状モルタルの保存は24時間以内とし、流動性が失われたり、
部分的にスラリー状モルタルが凝結した場合は、そのスラリー状モルタルを使用して
はならない”と規定している。よって、記述は正しい。
- (4) JISA 5308 では、附属書Dで“付着モルタルのスラリー化は、コンクリートの練混
ぜから3時間以内に希釈溶液を投入して行わなければならない”と規定している。ト

H.29 問題 18

ラックアジテータが工場に到着してから3時間ではない。よって、記述は誤り。

[正解(4)]

⑥ 施工

⑥/01 運搬・打込み・締固め・打継ぎ

〔⑥/01〕

コンクリートの打込み・締固めに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 鉄骨鉄筋コンクリートの梁の打込みにおいて、鉄骨フランジ下の充填不良を防止するため、片側から打ち込んだコンクリートが反対側に回ってきたことを確認して、反対側からコンクリートを打ち込んだ。
- (2) 一区画が広く、コールドジョイントが発生する恐れがあったので、片押しでコンクリートを打ち込み、打重ね時間間隔が2時間以内となるようにした。
- (3) 一度締固めを行ったコンクリートに対して、沈下ひび割れの防止のため、凝結の始発時期に合わせて再振動による締固めを行った。
- (4) 高さ4 mの壁の型枠にコンクリートを打ち込む際に、コンクリートの材料分離を防ぐために、先端ホースを用いて自由落下高さが1.5 m以下になるようにした。

ポイント さまざまなコンクリート部材にコンクリートを打ち込む際に考慮すべき事項を、コンクリートの性状とともに理解しておくことが重要である。

解説

- (1) 鉄骨鉄筋コンクリートの梁にコンクリートを打ち込む際、鉄骨フランジの下には充填不良部分を生じやすい。このため片側からフランジ下に打ち込んだコンクリートが反対側のフランジ下に回ってきたことを確認した後、反対側からコンクリートを打ち込むのがよい。よって、記述は適当。
- (2) 一区画が広い場合、何層かに分けてコンクリートを打ち込むとコールドジョイントが発生しやすい。このため、片押しでコンクリートを打ち込み、打重ね時間間隔が所定の限度内に収まるようにするのは重要である。よって、記述は適当。
- (3) 沈下ひび割れは構造物の高さによるコンクリートの沈下量の差、あるいは鉄筋等がコンクリートの沈下を阻害するために生じる。ひび割れ防止のために、ひび割れが生じる恐れのある部分に再振動を加えることは有効であるが、凝結の始発時期に再振動を加えることはコンクリートに有害である。再振動は凝結の開始前に行わなければならない。よって、記述は不適当。
- (4) 型枠内に高い位置からコンクリートを自由落下させると材料分離を生じやすい。柱や壁の高さが高いコンクリートを打ち込む際に、先端ホースを用いて自由落下高さが低くなるようにするのは正しく、コンクリート標準示方書では1.5 m以下を標準としている。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

⑥/01 運搬・打込み・締固め・打継ぎ

〔⑥/01〕

一般のコンクリートの圧送に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、計画した打込み速度や圧送性が確保できる範囲で下向き垂直管の管径を小さくし、コンクリートの材料分離による閉塞を抑制した。
- (2) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、途中のベント管をできる限り小さくし、管内圧力損失を小さくした。
- (3) コンクリートを高所圧送する場合、ポンプの出口に近い輸送管中にシャッターバルブを組み込み、コンクリートの逆流、脱水による材料分離を防止した。
- (4) コンクリートを高所圧送する場合、コンクリートポンプ付近の輸送管は、管内の圧力に応じて肉厚の厚い輸送管を使用し、輸送管の破損を防止した。

R.02 問題 15

ポイント コンクリートの圧送、とくに低所や高所への圧送を行う際に注意すべき事項を、その要因とともに理解しておかなければならない。

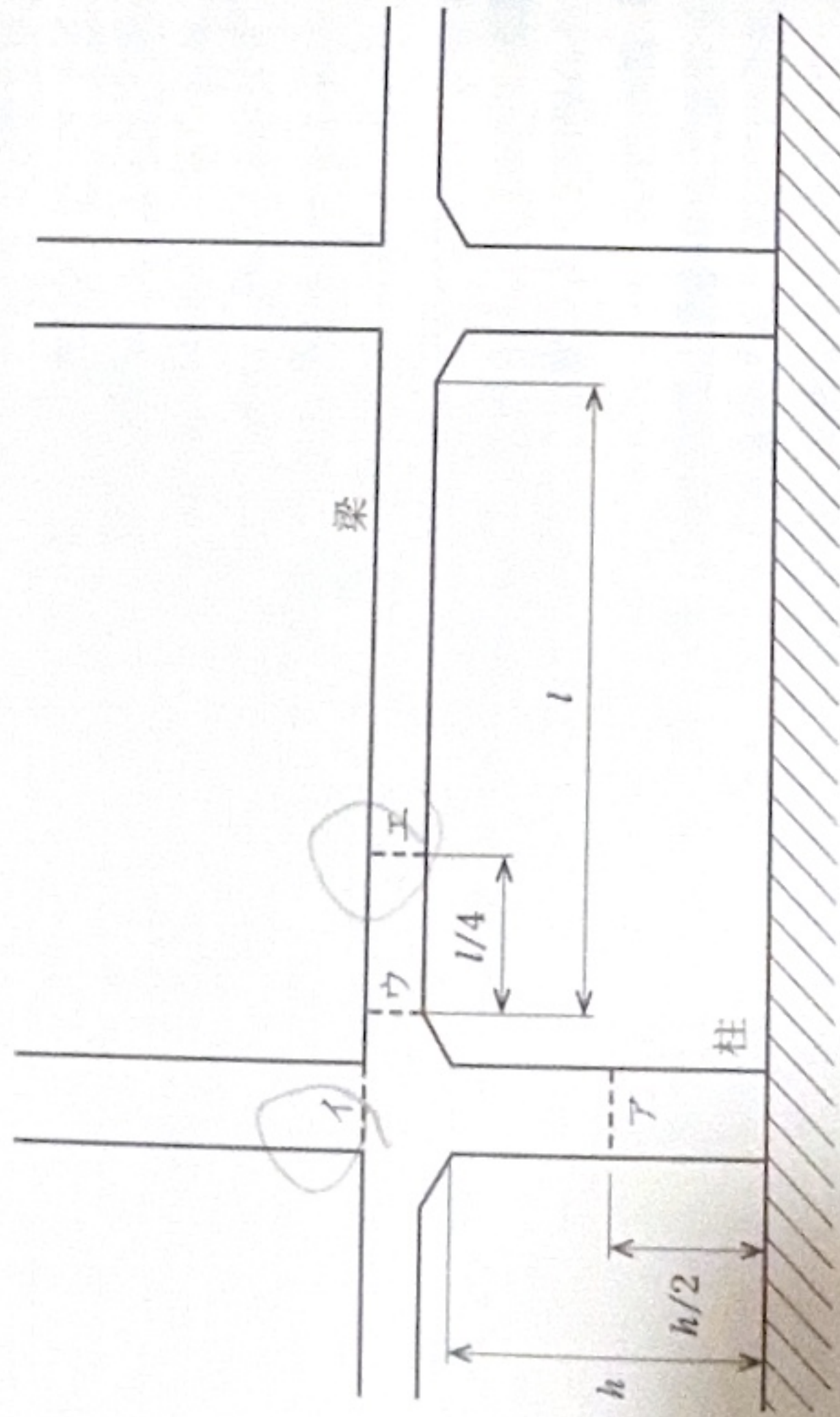
解説

- (1) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、圧送圧力を止めてもコンクリートが圧送管内で自重により先走りすることがある。このとき水平管の先端部分で減圧が生じ、コンクリートの分離につながる。このため、打込み速度や圧送性が確保できる範囲で下向き垂直管の管径を小さくし、圧送抵抗を大きくすることは合理的である。よって、記述は適当。
- (2) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、上記(1)に述べた理由で管内圧力損失を小さくすることは、コンクリートの先走りを促し、コンクリートの分離による閉塞を生じる可能性が高くなる。よって、記述は不適当。
- (3) コンクリートを高所圧送する場合、上向き配管内のコンクリートは自重により常に下向きの圧力を受けており、圧送圧力を止めた場合逆流する危険がある。このため、ポンプの出口に近い輸送管中にシャッターバルブを設け、コンクリートの逆流や脱水による材料分離を防止する対策が必要である。よって、記述は適当。
- (4) コンクリートを高所圧送する場合、コンクリートポンプ付近の輸送管には、上記(3)に示したように、コンクリートを水平移動のための圧力に加え、自重による落下圧力を加算した圧力が作用する。このため、肉厚の厚い輸送管を使用し、輸送管の破損を防止する対策は合理的である。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/01〕

下図に示すような柱と梁のコンクリートの打込みに関して、施工上の打継目を設ける計画とした。柱および梁の打継目の位置の組合せとして、適当なものはどれか。



	柱	梁
(1)	ア	ウ
(2)	ア	エ
(3)	イ	ウ
(4)	イ	エ

R.02 問題 16

ポイント 硬化した後のコンクリートに新たなコンクリートを打ち継ぐ際の、原則および実際の手法を理解しておくこと。

解説

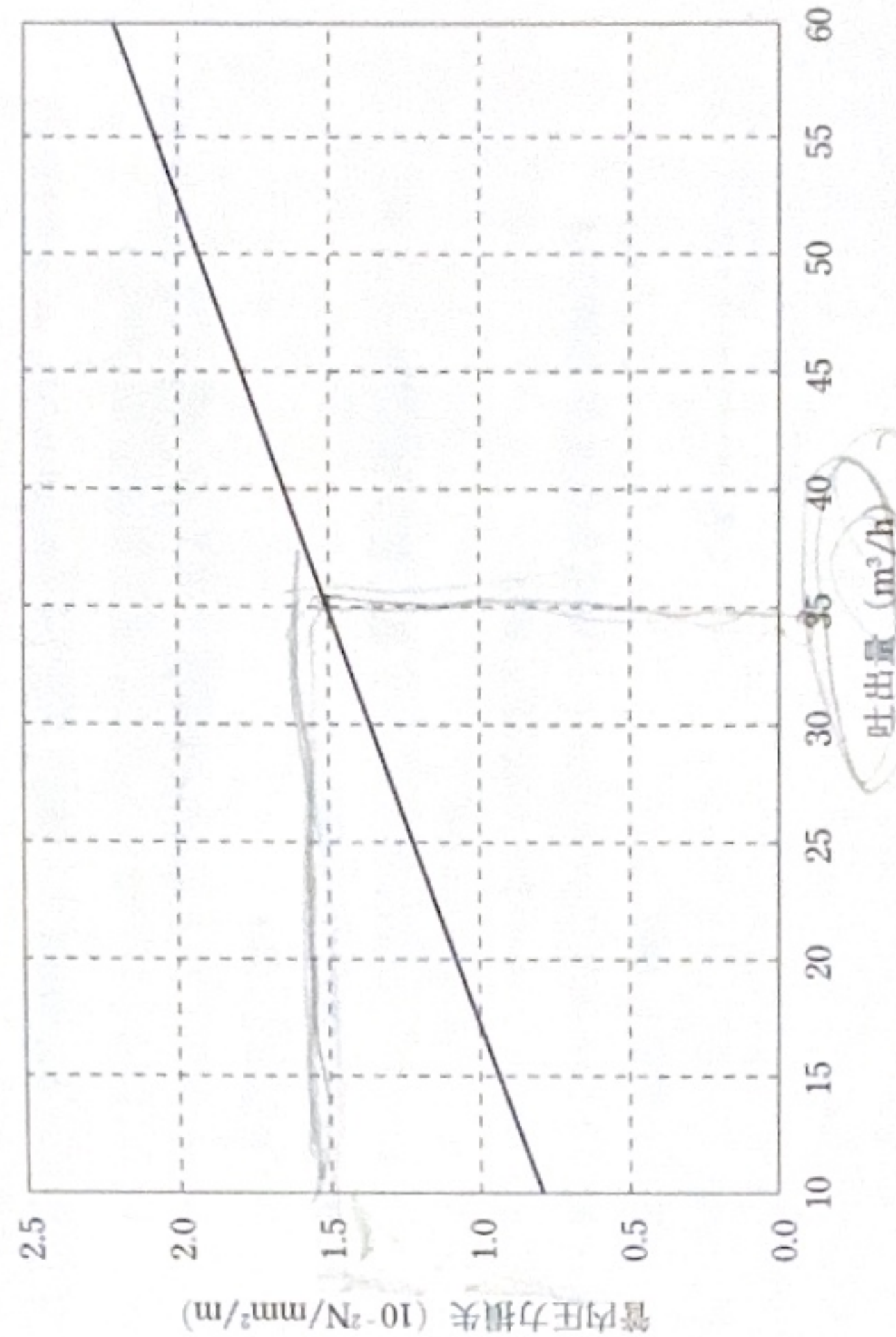
打継目を設ける位置は、せん断力の小さい位置、打継ぎ面の方向は圧縮力に直角の方向とする。また、梁および床の鉛直打継ぎ部はスパンの中央または端部から1/4付近に、柱および壁の鉛直打継ぎ部は梁床との接合部の上端もしくは下端に、設けるのが原則である。

図をみると、柱のアは柱の中央、梁のウは梁の端部に近い。したがって、アとウの組合せの選択肢(1)、(2)、(3)は正解ではない。柱は柱の下端イ、梁は梁の端部から1/4の位置のエである選択肢(4)が正解である。

〔正解(4)〕

〔⑥/01〕

最大理論吐出圧力 4.5 N/mm^2 のコンクリートポンプを用い、コンクリートを吐出量 $35 \text{ m}^3/\text{h}$ で圧送する計画とした。圧送可能な水平換算距離として、適当なものはどれか。ただし、コンクリート吐出量と管内圧力損失の関係は図に示すとおりで、コンクリートポンプの最大圧送負荷は、コンクリートの品質変動や機械的損失を考慮して算出するものとする。



- (1) 最大 160 m
- (2) 最大 240 m
- (3) 最大 300 m
- (4) 最大 375 m

R.01 問題 16

ポイント コンクリート圧送負荷に関する式、すなわち

$$P(\text{N/mm}^2) = K(\text{N/mm}^2/\text{m}) \times L(\text{m})$$

の意味を理解しておくこと。

解説

まず計算に必要な各数値を下記に整理しておく。

・コンクリートポンプの圧送能力: $P = 4.5 \text{ N/mm}^2$

・ $35 \text{ m}^3/\text{h}$ 吐出時の管内圧力損失: $K = 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m})$

次にポンプに作用する圧送負荷 P' は水平管 1 m 当りの圧送負荷 (K) に水平圧送距離 (L) を乗じたものである。また通常は 25 % の余裕 をもった機種を使用することになっ

ている。したがって、

$P' \geq K \times L$ に上記の数値を代入し、1.25 倍の余裕を式の左右いずれかの辺に入れて計算すればよい。

$$4.5/1.25 \geq 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m}) \times L(\text{m}) \dots\dots (\text{ポンプの能力を } 1/1.25 \text{ とする})$$

または、

$$4.5 \geq 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m}) \times 1.25 \times L(\text{m}) \dots\dots (\text{圧送負荷を } 1.25 \text{ 倍とする})$$

と考える。

$$\therefore L \leq 4.5 / (1.5 \times 1.25) \times 10^{-2} \rightarrow L \leq 240(\text{m})$$

[正解(2)]

— [⑥ /01]

図1に示す配管により一般のコンクリートを圧送する場合、最低限必要なコンクリートポンプの最大吐出圧力の値として次のうち、適当なものはどれか。コンクリートはスランプが15 cm、単位容積質量が23 kN/m³、吐出量は40 m³/hとし、管内圧力損失は図2による。ただし、コンクリートポンプの最大吐出圧力は、圧送負荷の算定値に対して1.25 倍以上の機種を選定することとする。また、圧送負荷は次式により算定する。

$$P = K(L + 3B + 2T + 2F) + 0.001WH$$

P: コンクリートポンプに加わる圧送負荷 (N/mm²)

K: 水平管 1 m あたりの管内圧力損失 (N/mm²/m) 20.11

L: 直管長さ (m)

B: ベント管の長さ (m)

ただし、半径 1 m のベント管の長さは 1.5 m とする。

T: テーパー管の長さ (m)

F: フレキシブルホースの長さ (m)

W: フレッシュコンクリートの単位容積質量 (kN/m³)

H: 圧送高さ (m)

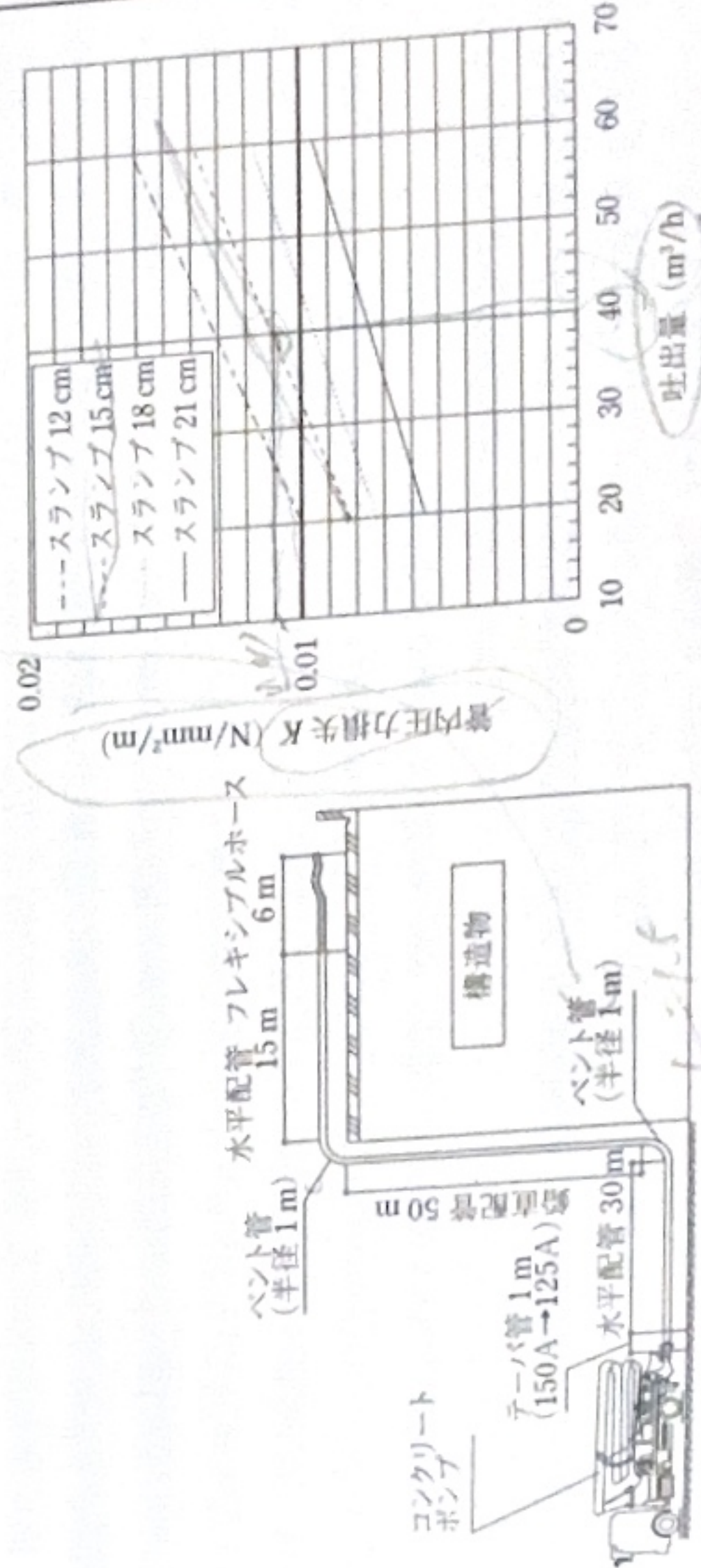


図1 配管状況

図2 吐出量と管内圧力損失の関係

- (1) 2.0 N/mm²
- (2) 2.5 N/mm²
- (3) 3.2 N/mm²
- (4) 4.0 N/mm²

ポイント コンクリートポンプによりコンクリートを圧送する際の、ポンプに作用する負荷計算方法の理解度を問う設問。

解説 計算方法を以下に示す

① P の式中、 L, B, T, F 項おのこの係数 1, 3, 2, 2 は、直管からフレキシブルホースまでの水平管に換算する際の数値である。図 1 より配管全長の水平換算距離を計算する。

配管	長さ (m)	係数	換算長さ
テーパー管	1	2	2
水平管	30	1	30
ベント管	1.5	3	4.5
鉛直管	50	1	50
ベント管	1.5	3	4.5
水平管	15	1	15
フレキシブルホース	6	2	12
計			118(m)

よって、水平換算距離は 118 m である。

② つぎに、図 2 でスランプと吐出量から配管の単位長さ当りの管内圧力損失を読む。吐出量 $40(\text{m}^3/\text{h})$ とスランプ 15 cm (太い破線) から管内圧力損失は $0.011(\text{N}/\text{mm}^2/\text{m})$ である。

③ 以上の数字を P の式に代入

$$K(L+3B+2T+2F)=0.011 \times 118 \rightarrow 1.30 \quad (1.298)$$

$$0.001WH \rightarrow W=23\text{kN}/\text{m}^3, H=50\text{m} \rightarrow 0.001 \times 23 \times 50 \rightarrow 1.15$$

$$P=1.30+1.15=2.45$$

④ 2.45 となるが、ポンプの選定に当っては、その 1.25 倍以上の能力の機種を選ばなければならぬ。

$\therefore 2.45 \times 1.25 \rightarrow 3.06$
よって、必要最低限の能力は、(3) の $3.2 \text{ N}/\text{mm}^2$ である。

[正解(3)]

— [⑥ /01]

コンクリートの打込み、締固めおよび打継ぎに関する次の一般的な記述のうち、適当なものとはどれか。

- (1) 振動体の呼び径 45 mm の棒形振動機 (棒形バイブレータ) により締固めを行う場合、振動機の挿入間隔は $50 \sim 60 \text{ cm}$ 程度以下とするのがよい。
- (2) 1 回の打込み面積が大きい構造物を施工する場合、階段状に打ち込むよりも層ごとに打ち込む方が、コールドジョイントの発生リスクを低減することができ。
- (3) ひび割れ誘発目地を設置する場合、一般に誘発目地の間隔はコンクリート部材高さの $1 \sim 2$ 倍程度とし、断面欠損率は部材厚さの 10% 程度とする。
- (4) 打継目をつける場合、できるだけせん断力が大きい位置とし、打継ぎ面を部材の圧縮力を受ける方向と直角とする。

H.30 問題 15

ポイント 硬化後のコンクリートにひび割れや欠陥が生じないように、運搬、打込み、振動締固め、打継ぎ、の各施工段階での注意事項、あるいはひび割れ誘発目地に関してその設計法および施工法を広く理解しておくかなければならない。

解説

- (1) 棒形振動機の有効範囲は振動体の呼び径の 10 倍程度といわれている。棒形振動機 (棒形バイブレータ) により締固めを行う場合、振動機の挿入間隔は $50 \sim 60 \text{ cm}$ 程度以下とするよう JASS 5 および土木学会示方書で定めている。よって、記述は適当。
- (2) 1 回の打込み面積が大きい構造物を施工する際、層ごとに打ち込むと、1 層を打ち込むのに時間を要し打継ぎ時間間隔が長くなり、コールドジョイント発生リスクが高くなる。一方階段状に打ち込む場合、コールドジョイントの発生リスクを低減することができる。よって、記述は不適当。
- (3) ひび割れ誘発目地を設置する場合、一般にひび割れ誘発目地間隔は部材高さの $1 \sim 2$ 倍とし、断面欠損率は部材厚さの 20% 以上とするのがよい。よって、記述は不適当。
- (4) 打継ぎ部は、圧縮力をうける部位に設けて、その打継ぎの面は圧縮力を受ける方向と直角にするのがよい。しかし、打継目を設ける場合、できるだけせん断力が小さい位置で打ち継ぐことがよい。よって、記述は不適当。

[正解(1)]

〔⑥/01〕

ポンプによるコンクリートの圧送に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) コンクリートポンプは、上向き垂直管、テーパ管、ベント管およびフレキシブルホースの水平換算距離と水平管の長さによって計算された圧送負荷の1.25倍を上回る吐出圧力を有する機種を選定する必要がある。
- (2) 下向きに圧送する場合は、上向きの圧送の場合に比べ、配管内のコンクリートの自重による圧送負荷が無視できるので、閉塞する可能性は小さくなる。
- (3) 吸水率が高い人工軽量骨材を低い含水状態で用いたコンクリートを圧送すると、圧力によって骨材が吸水するので、閉塞を生じやすい。
- (4) コンクリートを高所に圧送する場合は、圧送を中断したときにコンクリートの自重によって逆流が生じやすいので、ポンプの吐出口に近い水平管に逆止弁を取り付けるのがよい。

H.29 問題 19

ポイント ポンプによってコンクリートを圧送する際、コンクリート内部に生じる現象と圧送負荷の関係を理解しておかなければならない。

解説

- (1) コンクリートの圧送負荷は、コンクリートを移動させるためのエネルギー、とコンクリートを変形させるためのエネルギー、によって生じる。テーパ管、ベント管、フレキシブルホース等では、その内部をコンクリートが移動する際コンクリートは変形するため、変形するのに要するエネルギーが付加される。コンクリートポンプの選定にあたってはこの圧送負荷に0.25倍の余裕を加え、1.25倍の能力をもつコンクリートポンプを選定しなければならない。よって、記述は適当。
- (2) 下向きに圧送する場合、配管内のコンクリートの自重により圧送負荷を無視できる。しかし、コンクリートが自重で配管内を落下(先走り)すると、コンクリートの後方(上方)に低圧の空間が生じる。この部分ではエントレインドエアが抜ける等の現象が生じ、コンクリートが分離し閉塞する可能性は却って高くなる。よって、記述は不適当。
- (3) 吸水率が高い人工軽量骨材を低い含水状態のままで使用した場合、コンクリートに圧力が加わると骨材の空隙部分に水が浸入する。このため、コンクリートのモルタル中の水分が減少したと同様な現象となりワーカビリティが低下し閉塞を生じやすくなる。よって、記述は適当。
- (4) コンクリートを高所に圧送する場合は、圧送を中断したときにコンクリートの自重によって配管内のコンクリートが自重により逆流が生じることがある。この逆流を止めるため、ポンプの吐出口に近い水平管に逆止弁を取り付けるのがよい。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/01〕

コンクリートの打込み・締固め・打継ぎに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高さ4mの壁にコンクリートを打ち込む際、コンクリートの材料分離を防ぐために、縦型シュートを用いて自由落下高さが1.5m以下になるようにした。
- (2) スランプ12cmのコンクリートを打ち込む際、均質かつ密実になるように、コンクリートの表面にセメントペーストが薄く浮き、光沢が出る程度まで締め固めた。
- (3) ボックスカルバートの側壁にコンクリートを打ち込むにあたり、収縮ひび割れを集中させるために、断面欠損率50%で縦方向のひび割れ誘発目地を側壁の高さと同一の間隔で設けた。
- (4) 鉛直打継ぎ部の一体性を高めるために、チッピングを施した旧コンクリート表面を十分乾燥させた後に、セメントペーストを塗布してコンクリートを打ち込んだ。

H.29 問題 20

ポイント 打込み・締固め・打継ぎ等の施工上の留意点をその理由とともに理解しておくこと。また施工上の留意点の他、ひび割れ防止に関する留意点も併せ理解しておくことが重要である。

解説

- (1) 高さが4mをこえるような高い壁にコンクリートを打ち込む場合、コンクリートを自由落下させると内部の鉄筋や型枠等によってコンクリートに材料分離が生じやすい。このため、コンクリートポンプのフレキシブルホースや縦型シュートの先端をコンクリート打設箇所の近傍に近付けることは重要で、コンクリートの自由落下高さは概略1.5m以下とするのが妥当である。よって、記述は適当。
- (2) スランプ12cmのコンクリートを打ち込む際は十分な締固めが必要である。しかし、加振を過剰に行うと分離の可能性が生じる。必要かつ十分な締固めの要件は、コンクリートの表面にセメントペーストが薄く浮び、かつ表面に光沢が出る程度までである。よって、記述は適当。
- (3) ボックスカルバートの側壁には、底版に拘束されて生じる収縮ひび割れが発生しやすい。あらかじめ予想した部位に誘発目地を設け、ひび割れを無害化する手法は有効である。この際、断面欠損率20%以上、目地間隔を側壁の高さと同一程度以下とすることが望ましい。よって、記述は適当。
- (4) 鉛直打継ぎ部の一体性を高めるために、レイタンス層など脆弱部分を除去し、さらにチッピングを施すことは有効である。ただし旧コンクリート表面は、新コンクリートのドライアウトを防止するため、旧コンクリートを十分に吸水させかつ打設面に水が残っていない状態でなければならぬ。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕

〔⑥/02〕

各種コンクリートの養生に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 暑中コンクリートは、養生温度が高いことで、材齢初期の圧縮強度が大きくなるため、湿潤養生を省略した。
- (2) 温度が180℃程度で圧力が10 atm(気圧)程度のオートクレープ養生を行うと、トバモライトという高強度の安定した水和物が生成される。
- (3) マスコンクリートにおいて、部材中心の温度の上昇を抑えるために、打込み翌日から部材表面に冷水を散水する計画とした。
- (4) コンクリート製品の蒸気養生において、長期強度を確保するため、昇温速度は一般に50℃/時とする。

R.03 問題 16

ポイント 各種コンクリートの養生と強度の発現等コンクリートの品質におよぼす影響について、理解しておくことが必要である。

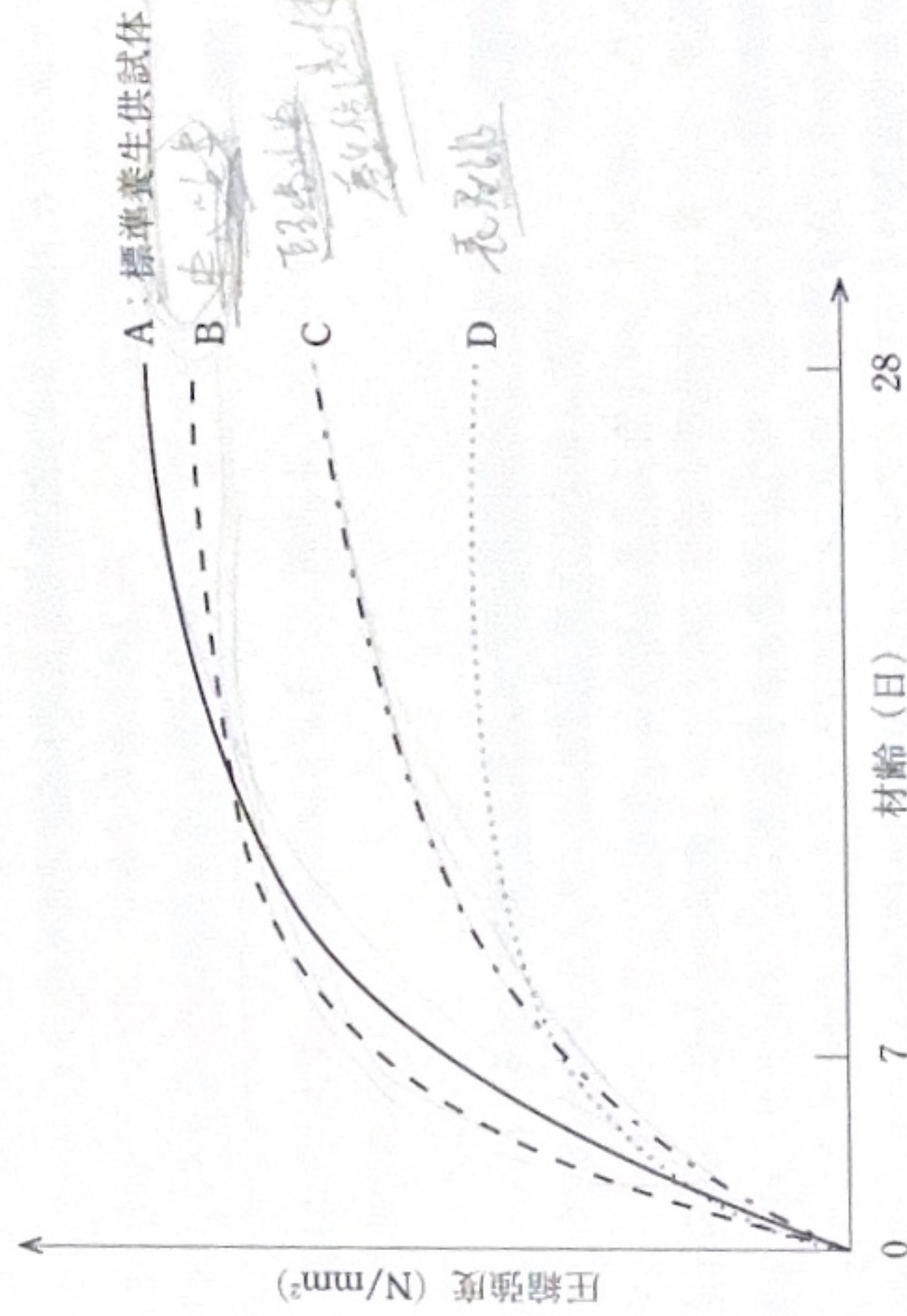
解説

- (1) 暑中コンクリートは、養生温度が高いことで、材齢初期の圧縮強度が高くなり型枠の取外しを早期に行うことができる。しかし、側板を早期に取り外し外気に晒すことは、コンクリート表面の品質低下に繋がるので、湿潤養生を続けなければならない。よって、記述は不適当。
- (2) オートクレープ養生を行うと180℃程度の高温高圧養生条件下の水和反応により、トバモライトという高強度の安定した水和物が生成される。よって、記述は適当。
- (3) マスコンクリートにおいて、発生するひび割れは、内部拘束によるものと外部拘束によるものがある。前者のひび割れは部材中心の温度と表面部の温度差により、部材表面部にひび割れが生じる。内外の温度差を抑えるため、部材表面の急冷を防止しなければならぬ。よって、記述は不適当。
- (4) コンクリート製品を蒸気養生する場合の温度管理には、重要な4点がある。まず、加熱前の前置き時間、つぎに、温度の上昇速度、最高温度の持続時間、最後に下降速度である。選択肢にある上昇速度は一般に時間あたり20℃を上限としている。よって、記述は不適当。

[正解(2)]

〔⑥/02〕

一般の建築工事において、断面800×800mmの柱にコンクリートを打ち込み、材齢7日にて脱型した。柱の中心部と表層部のコンクリートの強度発現、ならびに管理用の標準養生供試体と現場水中養生供試体の強度発現を概念的に示した下図において、強度発現を示す曲線の組合せとして適当なものはどれか。ただし、セメントには普通ポルトランドセメントを用い、打込みから材齢28日までの外気温は10℃一定と仮定する。



	中心部	表層部	現場水中養生供試体
(1)	D	B	C
(2)	B	D	C
(3)	D	C	B
(4)	B	C	D

R.02 問題 17

ポイント 現場部材コンクリートの養生状態と、現場水中養生供試体、標準養生供試体の養生状態およびそれによって生じる強度発現の違いを理解しておくことが重要である。

解説

与えられた条件は以下の3点である。

- ① 外気温が10℃である。

② 柱部材のコンクリートは、材齢8日目以降空气中に曝される。

③ 柱(大断面)部材では、中心部と表層部で養生状態が異なる。

①の条件から材齢28日で強度を比較すると、もともと低いのは現場水中養生供試体、つぎに、柱部材、標準養生供試体よりも高くなる。

つぎに、②の条件からは脱型材齢8日以降、柱部材の表層部は強度の伸びが頭打ちとなるが、中心部では強度の伸びがある。

③の条件から、柱中心部の強度は、水和熱により材齢初期時高温となるため、脱型以降外気温に近づくまで標準養生に比べて高くなる。

以上で正解にたどり着くことができる。正解は(2)である。

[正解(2)]

〔⑥/02〕

コンクリートの表面仕上げおよび養生に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高流動コンクリートは、ブリーディングが少なくコンクリート表面にこわばりが生じやすいため、水を噴霧して表面仕上げ(こて均し)を行うのがよい。
- (2) 軽量骨材コンクリートは、コンクリート表面に人工軽量粗骨材が浮き出ることがあるため、こて押えやタンピングによって内部に押し込むのがよい。
- (3) マスコンクリートは、部材内部の温度が高くなるため、湿潤養生する場合にコンクリート表面を急冷するような散水を避けるのがよい。
- (4) 暑中コンクリートは、打込み直後からのコンクリートの放熱を促すため、コンクリート表面には膜養生剤の散布を避けるのがよい。

R.01 問題 18

ポイント 各種コンクリートの表面仕上を行う際に際して、とくに注意を要する事項の理解を問う設問である。

解説

- (1) 高流動コンクリートは、流動性を高めかつ分離を少なくするために単位粉体量を多くし高性能 AE 減水剤などを用いて単位水量を少なくしている。したがってブリーディングが少なくコンクリート表面にこわばりが生じやすい。このため、コンクリートの表面を仕上げる際は水を噴霧してこて均しを行うのがよい。よって、記述は適当。
- (2) 軽量骨材コンクリートは、人工軽量骨材を使用してコンクリートの単位容積質量を小さくしている。人工軽量骨材はモルタルに比べて単位容積質量が小さいため、コンクリート中で上部に浮き上がりやすくなっている。コンクリートの表面を平滑に仕上げる際には、あらかじめ表面をタンピングしたり、こてで押えるなどして、人工軽量粗骨材を内部に押し込むのがよい。よって、記述は適当。
- (3) マスコンクリートに生じる熱ひび割れには、外部拘束によるものと内外の温度差によるものの2種類がある。コンクリート表面が急激に冷されると、内外の温度差が大きくなり後者のひび割れがコンクリート表面に生じることになる。マスコンクリートの表面を急冷するようことは避けなければならない。よって、記述は適当。
- (4) 暑中コンクリートを施工する際は、打込み直後からコンクリート表面からの水分の逸散(蒸発)を避けなければならない。このためにコンクリート表面には膜養生剤を散布するか、シート等で覆うか等の処置が必要である。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔⑥/02〕

コンクリートの養生に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 膨張材を用いたコンクリートは乾燥収縮を低減できるので、材齢初期における湿潤養生期間を短縮してよい。
- (2) 大断面の底盤から立ち上がる厚さ1mの壁体において、ひび割れの発生を少なくするため、内部温度が最大に達した後も脱型せずに、しばらく型枠を残しておくのがよい。
- (3) 高強度コンクリートでは、コンクリート表面からの水分蒸発を抑制し、プラスチック収縮ひび割れを防止するため、打込み終了後直ちに膜養生剤を散布し仕上げるのがよい。
- (4) コンクリートの打込み後は、コンクリート露出面の表面を荒らさずに作業ができる程度に硬化した後に、なるべく早くコンクリート表面を養生マットで覆うのがよい。

H.30 問題 16

ポイント コンクリート打込直後から材齢初期までの養生に関する設問である。セメントの水和のメカニズムについて理解しておかなければならない。

解説

- (1) 膨張材は一般に水和反応により硬化体内部に膨張組織を生じさせるものである。したがって、水和のための水分の補給は、普通コンクリート以上に必要と考えた方がよい。とくに、材齢初期の湿潤養生は重要でありその期間を短縮してはならない。よって、記述は不適当。
- (2) 大断面の底盤上の厚さ1mの壁体は、断面寸法の違いにより底盤からきわめて強く拘束される。このため、壁体の温度を急激に下げるとひび割れの発生に繋がることが多い。型枠存置の期間を長くし、壁体のコンクリート温度を徐々に下げることが有効である。よって、記述は適当。
- (3) 高強度コンクリートでは、一般にセメント量過多による弊害を防ぐために、また低水セメント比とワーカビリティを両立させるため、高性能な混和剤を使用している。このため、コンクリート表面からの水分逸散はプラスチック収縮ひび割れに繋がる危険性が高く、膜養生剤を散布するのがよい。よって、記述は適当。
- (4) コンクリートは打込み中でも、空気に曝されている表面から水分が逸散している、と考えた方がよい。このため、コンクリート露出面はなるべく早く覆うのがよい。実際には、表面を荒らさずに作業ができる程度に硬化した後に、なるべく早くコンクリート表面を養生マットで覆うのがよい。よって、記述は適当。

〔正解(1)〕

〔⑥/02〕

コンクリートの養生に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 低熱ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、けい酸二カルシウム(C₂S)の含有率が高く、初期の強度発現が遅くなるので、普通ポルトランドセメントを用いたものよりも湿潤養生期間を長くするのがよい。
- (2) マスコンクリートの施工の際、セメントの水和熱による温度上昇を抑えるため、部材内部温度が上昇している打込みの翌日に型枠を解体し、散水して放熱を促進するのがよい。
- (3) JASS 5では、コンクリート部分の厚さが18cm以上の部材では、計画供用期間が長期の場合、コンクリートの圧縮強度が15 N/mm²以上に達したことを確認すれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができるとしている。
- (4) 土木学会示方書では、日平均気温が10℃以上15℃未満の場合、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの湿潤養生期間は7日、早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートの湿潤養生期間は4日を標準としている。

H.29 問題 21

ポイント 各種セメントの化学成分とその特徴、さらにそのセメントを用いたコンクリートの初期養生と強度発現状況を理解しておかなければならない。

解説

- (1) セメント中のけい酸二カルシウム(C₂S)は比較的長期の強度増進に寄与し、けい酸三カルシウム(C₃S)は初期に近い早期の強度増進に寄与する。低熱ポルトランドセメントは、前者の含有率が高いため、初期の強度発現は遅くなり、普通ポルトランドセメントを用いた場合よりも湿潤養生期間を長くしなければならない。よって、記述は適当。
- (2) マスコンクリートの硬化熱によるひび割れの発生要因には、内部拘束と外部拘束の二種がある。前者のひび割れ抑制には内外の温度差を極力抑える対策、後者には、打込み構造体の温度を徐々に下げる対策が有効である。コンクリート温度上昇中に型枠を解体し、さらに散水するのは、コンクリートの内外温度差を大きくし、かつ徐冷すべき後打ちコンクリートを急冷することになり、逆効果である。よって、記述は不適当。
- (3) 脱型後のコンクリート表面からの水分逸散は、コンクリート強度の発現状況と断面から類推可能である。JASS 5では、コンクリートの圧縮強度が10 N/mm²以上に達したことを確認すれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。よって、記述は適当。
- (4) コンクリートの湿潤養生は、コンクリートの強度発現によってその期間を決定することができる。一般にセメントの種類と気温によりその養生期間を定めている。普通ポルトランドセメントの場合、早強ポルトランドセメントを用いる場合よりも長めの期間となる。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/03〕

型枠および支保工に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 型枠・支保工の設計では、鉛直方向荷重として使用材料の自重および施工時の積載荷重を、また水平方向荷重として打ち込まれるコンクリートの側圧を考慮する。
- (2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、気温が高いほど、凝結が早いほど、単位容積質量が小さいほど、小さくなる。
- (3) 土木学会示方書およびJASS5に示されている型枠に作用するコンクリートの側圧の計算式の中には、打込み箇所の鋼材量は含まれない。
- (4) スパンの大きいスラブや梁を設計図どおりに造るには、コンクリートの自重による変形量を考慮し、支保工に上げ越し(むくり)をつける。

R03 問題 17

ポイント 型枠および支保工の設計あるいは施工に関し考慮しなければならないことを、コンクリートの凝結作用とコンクリートの品質の変化とともに理解しておくかなければならない。

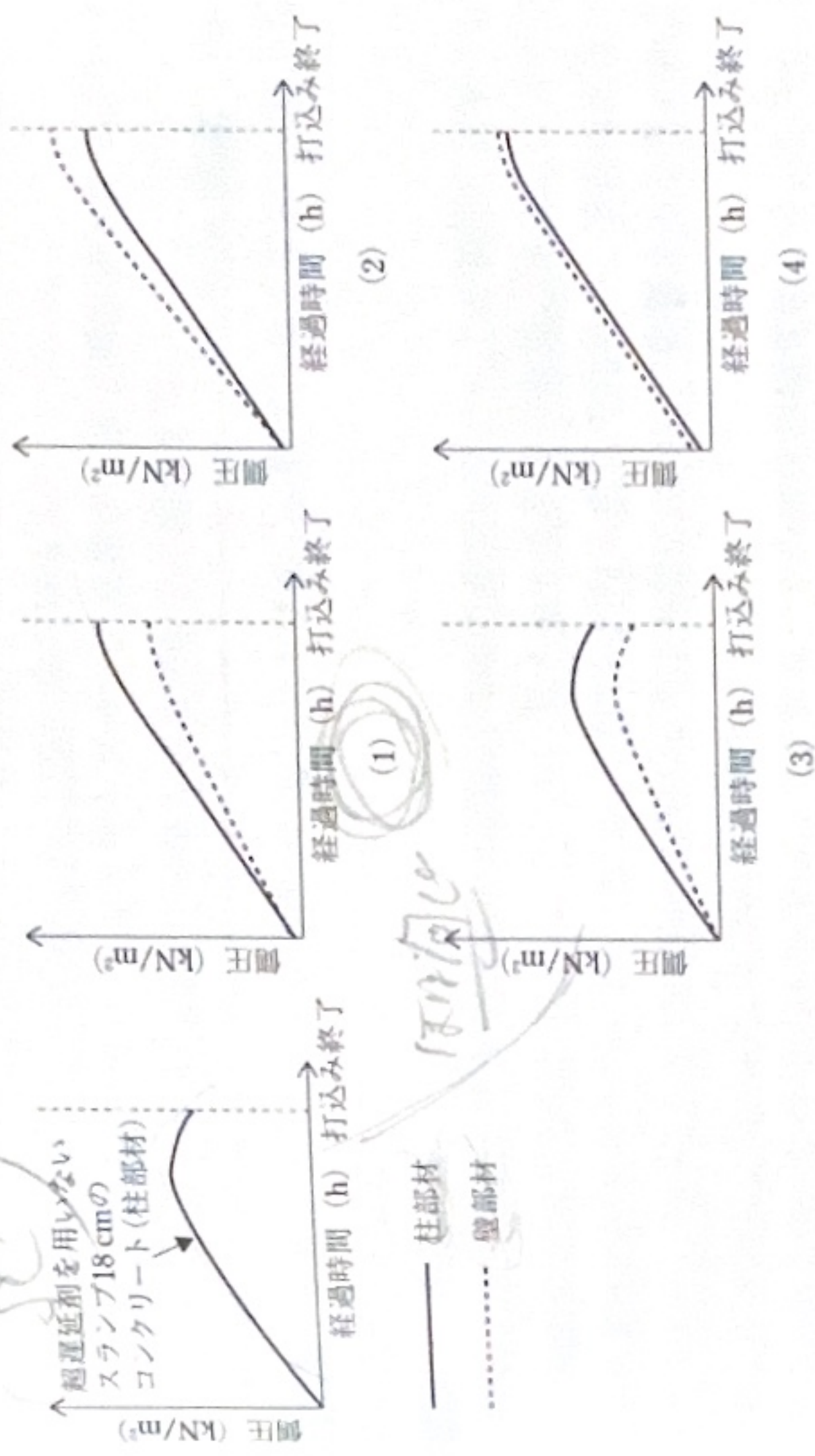
解説

- (1) 型枠・支保工の設計をする際、鉛直方向荷重として使用材料の自重および施工時の積載荷重を考慮する。また水平方向荷重としては打ち込まれるコンクリートの側圧の他に、施工時の荷重として型枠全体に鉛直荷重の2.5～5.0%の値を水平荷重として考慮する。よって、記述は不適当。
- (2) コンクリートの側圧は、打込み直後には液圧として作用し、その後コンクリートの凝結作用により側圧は徐々に低下する。このためコンクリートの側圧は、単位容積質量が小さいほど小さくなり、気温が高いと凝結作用が速くなるため小さくなる。よって、記述は適当。
- (3) 型枠に作用するコンクリートの側圧は、極端な場合と比較すると内部に存在する鋼材量により変化するが、土木学会示方書およびJASS5においては安全側、すなわち鋼材がまったくない状態を想定して計算する。よって、記述は適当。
- (4) スパンの大きいスラブや梁などの水平部材を施工する際、支保工を解体した後コンクリートの自重によるクレープで水平部材がわずかに下向きに撓むことが多い。このため出来上がりの形状を設計図どおりに造るために、支保工に上げ越し(むくり)をつける。よって、記述は適当。

〔正解(1)〕

〔⑥/03〕

夏期の施工において、超遅延剤を用いたスランブ18 cmのコンクリートを、断面800×800 mm、高さ4.5 mの柱部材と、厚さ250 mm、高さ4.5 mの壁部材にそれぞれ打上がり速度(打込み速さ)1.5 m/hで打ち込んだ。各部材の型枠の最下部に作用するコンクリートの側圧の経時変化を概念的に示した下図(1)～(4)のうち、**適当なもの**はどれか。なお、超遅延剤を用いないスランブ18 cmのコンクリートの柱部材の側圧分布を下図に示す。



R02 問題 18

ポイント コンクリートの種類とその凝結性状、および打設時に型枠に生じる側圧の経時変化についての知識を問う設問。

解説

与えられた条件は、以下4点である。

- ① 超遅延剤を用いたスランブ18 cmのコンクリート。
- ② 施工時期は夏季。

③ 打込み条件は、高さ4.5 m、速度1.5 m/h、これから打込み終了は3時間後。

④ 超遅延剤を「用いない」コンクリート(以下SCと略記する)は、打込み終了時には硬化の初期段階にあり側圧が下がり始めている。

また型枠に作用する側圧を比較すると、一般的に柱の方が壁に比べ最大値は高くなる。SCと選択肢(1)～(4)のグラフの側圧値変化の特徴をみると、SC打込み終了時に増加が止まり、減少に転じ始めている。

- (1) 打込み終了時直前に増加が止まっている。柱の方が壁より高い。
- (2) (1)同様打込み終了時直前に増加が止まるが、壁の方が柱より高い。

- (3) 柱はSCと同等の変化で、壁はより低い値である。
 (4) 柱と壁がほぼ同程度か、壁の方がわずかに高い。
- (2) は壁が柱より高い→あり得ない。
 (3) は超遅延剤を使ってSCと同等→あり得ない。
 (4) 柱と壁はほぼ同等→あり得ない。
- (1) は超遅延剤を使ったコンクリートとしてほぼ妥当。
 以上から、正解は(1)である。

[正解(1)]

- [⑥ /03]

一般のコンクリートの型枠および支保工に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JASS5 および土木学会示方書では、型枠に作用するコンクリートの側圧を計算する場合、打込み箇所の鉄筋量や配筋の状態は計算結果に影響しない。
 (2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、気温が高いほど、コンクリートの打込み速度が遅いほど、コンクリートの単位容積質量が小さいほど小さくなる。
 (3) 水平部材の支保工の設計では、打ち込まれるコンクリートの自重などによる沈下量を考慮して上げ越し(むくり)をつける。
 (4) 高層建物の施工では、各階の梁とスラブの重量が下階で順次分散されるようにするため、支柱の位置を各階ごとにずらして配置する。

R.01 問題 19

ポイント 一般のコンクリート用型枠の設計および施工に関する基本事項の知識を問う設問である。

解 説

- (1) JASS5 および土木学会示方書では型枠に作用するコンクリートの側圧を計算する場合、断面の形状、すなわちコンクリートの量と接する型枠の面積の比率、によつてのみその側圧に差を与えている。つまり、柱状の部材と壁状の部材で、前者は大きく後者を小さくしている。また配筋の過疎状況等は実際には側圧に影響すると思われるが計算上は区別しない。よつて、記述は適当。
- (2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、コンクリートの単位容積質量、コンクリート打込み速度、コンクリートの温度により変化する。単位容積質量はそのまま側圧に反映する。打込み速度と気温についてはコンクリートの凝結時間に影響する。つまり、気温、すなわちコンクリート温度が高いとコンクリートの凝結が速くなり側圧は低くなる。同じ気温の場合コンクリートの打込み速度が遅いと側圧は低くなる。よつて、記述は適当。
- (3) 水平部材の型枠を設計する場合、コンクリートの自重により型枠各材料間の締まり、水平材と支保工間の締まり等々によりせき板が変形し沈下することになる。現場施行の段階で、これらの沈下を見越して上げ越し(むくり)をつけるなければならない。よつて、記述は適当。
- (4) 高層建物の施工では、水平部材の型枠は2層(階)分あるいは3層(階)分用意して施工する。型枠およびコンクリート自重を支える支柱を2ないし3層分残して、強度が未発現の水平部材のコンクリートを養生する。この際、上下の支柱を異なる位置に建てると、構造物の水平部材つまり床や梁に強度が低い時期に過大な曲げとせん断力がかかることになる。このため、支柱の位置は各階でずらすことなく、同一の位置に配置しなければならない。よつて、記述は不適当。

[正解(4)]

- (3) 柱はSCと同等の変化で、壁はより低い値である。
 (4) 柱と壁がほぼ同程度か、壁の方がわずかに高い。
 (2) は壁が柱より高い→あり得ない。
 (3) は超遅延剤を使ってSCと同等→あり得ない。
 (4) 柱と壁がほぼ同等→あり得ない。
 (1) は超遅延剤を使ったコンクリートとしてほぼ妥当。
 以上から、正解は(1)である。

[正解(1)]

— [(6)/03] —

一般のコンクリートの型枠および支保工に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JASS5 および土木学会示方書では、型枠に作用するコンクリートの側圧を計算する場合、打込み箇所の鉄筋量や配筋の状態は計算結果に影響しない。
 (2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、気温が高いほど、コンクリートの打込み速度が遅いほど、コンクリートの単位容積質量が小さいほど小さくなる。
 (3) 水平部材の支保工の設計では、打ち込まれるコンクリートの自重などによる沈下量を考慮して上げ越し（むくり）をつける。
 (4) 高層建物の施工では、各階の梁とスラブの重量が下階で順次分散されるようにするため、支柱の位置を各階ごとによらずして配置する。

R.01 問題 19

ポイント 一般のコンクリート用型枠の設計および施工に関する基本事項の知識を問う設問である。

解説

(1) JASS5 および土木学会示方書では型枠に作用するコンクリートの側圧を計算する場合、断面の形状、すなわちコンクリートの量と接する型枠の面積の比率、によってのみその側圧に差を与えている。つまり、柱状の部材と壁状の部材で、前者は大きく後者を小さくしている。また配筋の過疎状況等は実際には側圧に影響すると思われるが計算上は区別しない。よって、記述は適当。

(2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、コンクリートの単位容積質量、コンクリート打込み速度、コンクリートの温度により変化する。単位容積質量はそのまま側圧に反映する。打込み速度と気温についてはコンクリートの凝結時間に影響する。つまり、気温、すなわちコンクリート温度が高いとコンクリートの凝結が遅くなり側圧は低くなる。同じ気温の場合コンクリートの打込み速度が遅いと側圧は低くなる。よって、記述は適当。

(3) 水平部材の型枠を設計する場合、コンクリートの自重により型枠各材料間の縮まり、水平材と支保工間の縮まり等々によりせき板が変形し沈下することになる。現場施工の段階で、これらの沈下を見越して上げ越し（むくり）をつけるなければならない。よって、記述は適当。

(4) 高層建物の施工では、水平部材の型枠は2層（階）分あるいは3層（階）分用意して施工する。型枠およびコンクリート自重を支える支柱を2ないし3層分残して、強度が未発現の水平部材のコンクリートを養生する。この際、上下の支柱を異なる位置に建てると、構造物の水平部材つまり床や梁に強度が低い時期に過大な曲げとせん断力が加わることになる。このため、支柱の位置は各階でずらすことなく、同一の位置に配置しなければならない。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔⑥/03〕

型枠および支保工に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 透水性型枠を用いると、型枠近傍の水セメント比が小さくなることから、コンクリート表層部の組織が緻密となり耐久性の向上が図れる。
- (2) 労働安全衛生総合研究所(旧厚生労働省産業安全研究所)では、型枠がほぼ水平で工場製作精度で支保工を組み立てる場合の水平方向荷重は、鉛直方向荷重の1.0%とすることを推奨している。
- (3) JASS5によれば、スラブ下および梁下の支保工の存置期間は、構造体コンクリートの圧縮強度がその部材のコンクリートの設計基準強度に達したことが確認されるまでとなっている。
- (4) 土木学会示方書によれば、橋や建物等のスラブおよびはりの下面において、型枠および支保工を取り外してよい時期のコンクリートの圧縮強度は14.0 N/mm²となっている。

H.30 問題 17

ポイント 各種型枠の特色、あるいは型枠に関する規制値とその根拠を理解しておくかなければならない。

解説

- (1) 透水性型枠はコンクリート表面から水分を吸収し、コンクリートの外部排出する機構を有する型枠である。コンクリート表層の水セメント比が小さくなり、組織が緻密になり耐久性の向上に繋がる。よって、記述は適当。
- (2) 労働安全衛生総合研究所(旧厚生労働省産業安全研究所)では、型枠がほぼ水平な場合の水平方向荷重は、支保工の組立精度によって鉛直方向荷重の2.5%または5.0%とすることを推奨している。よって、記述は不適当。
- (3) JASS5では、スラブ下および梁下の支保工の存置期間は、構造体コンクリートの圧縮強度がその部材のコンクリートの設計基準強度に達したことが確認されるまで、あるいは構造計算により安全が確認できる強度が得られた場合、となっている。よって、記述は適当。
- (4) 土木学会示方書では、橋や建物等のスラブおよびはりの下面において、型枠および支保工を取り外してよい時期のコンクリートの圧縮強度は14.0 N/mm²となっている。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/03〕

柱型枠の計画において、次の計算式①および②で計算される値の小さい方が側圧Pとして作用するものとする。下図は打上がり高さを4mとした場合の計算式①および②による側圧分布の検討結果である。図中の実線は打上がり高さが4mに到達した時の側圧分布を、点線は打込みを開始して型枠最下部の側圧が最初に最大側圧P_{max}に到達する時の側圧分布を示す。型枠最下部の側圧が最初として適当なものはどれか。

ただし、型枠内のコンクリート温度は20℃、コンクリートの打上がり速度を1.4 m/h、コンクリートの単位重量を24 kN/m³とする。

①
$$P = \frac{W_c}{3} \left(1 + \frac{100R}{T + 20} \right)$$

②
$$P = W_c \cdot H$$

ここに、P：側圧 (kN/m²)

W_c：コンクリートの単位重量 (kN/m³)

(単位重量はコンクリートの単位容積質量に重力加速度を乗じたものである)

R：打上がり速度 (m/h)

T：型枠内のコンクリート温度 (℃)

H：コンクリートの打込み高さ (m)

